

Звіт

До лабораторної роботи №1

Виконав студент групи МІТ-31
Рогалін Федір

Тема: Ознайомлення з хмарною платформою Microsoft Azure та налаштування середовища розробки

Мета: Зареєструвати обліковий запис на платформі Azure, налаштувати інтегроване середовище розробки Visual Studio для створення хмарних застосунків та ініціалізувати систему контролю версій Git.

Хід роботи

1. Здійснено реєстрацію на порталі Microsoft Azure з використанням студентського (або персонального) облікового запису для отримання доступу до хмарних ресурсів та сервісів.

Головна > Аналітики щодо застосування

Аналітики щодо застосування

Моніторинг продуктивності та використання веб-додатків

Створіть ресурс Application Insights для моніторингу вашого опублікованого веб-додатку. Application Insights дозволяє відстежувати всі компоненти та залежності вашого додатку у складній розподіленій архітектурі. З Application Insights ви можете постійно покращувати продуктивність і зручність використання ваших додатків за допомогою потужної аналітики, яка допомагає діагностувати проблеми та розуміти, як користувачі насправді використовують ваш додаток. платформи, включно з .NET, Node.js та Java EE, розміщеними локально, у гібридному середовищі або в публічній хмарі. [Читати далі](#)

ДЕТАЛІ ПРОЄКТУ

Виберіть підписку, щоб керувати розгорнутими ресурсами та витратами. Використовуйте групи ресурсів, наприклад папки, щоб організувати та керувати всіма ресурсами.

Підписка *	Azure subscription 1
Група ресурсів *	(Нове) LabsCloudGroup

[Створити](#)

ДЕТАЛІ ЗРАЗКІВ

Ім'я *	Lab1Cloud
Регіон *	(США) Східний США

ДЕТАЛІ РОБОЧОГО ПРОСТОРУ

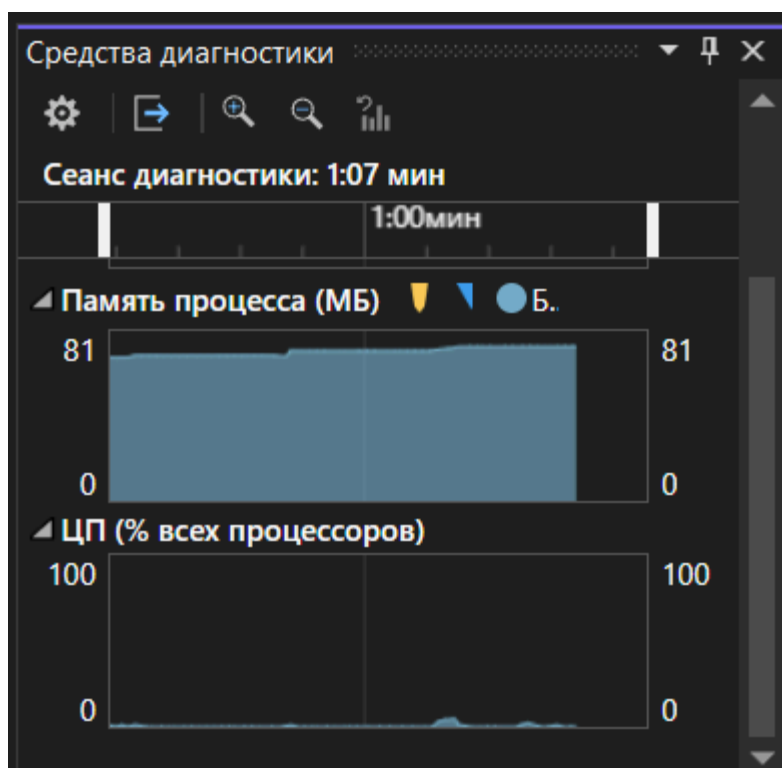
Підписка *	Azure subscription 1
Робочий простір Log Analytics *	(новий) DefaultWorkspace-475ea7bb-d9b7-479f-939d-e392702b5702-E...

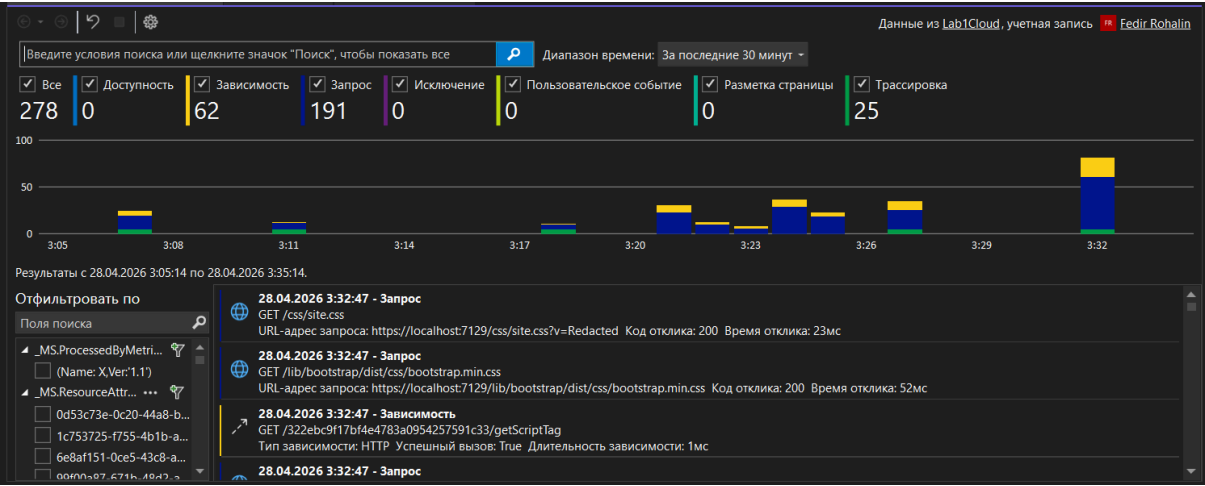
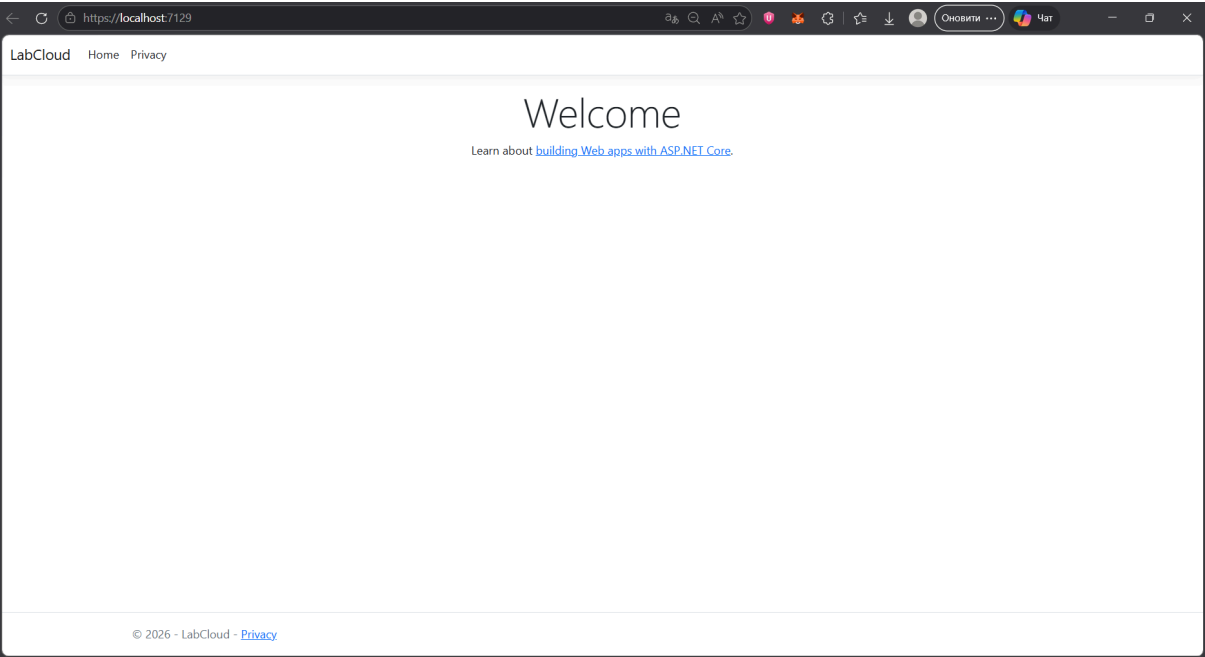
2. Опрацьовано інтерфейс користувача порталу Azure: досліджено панель управління, розділи створення нових ресурсів, управління групами ресурсів (Resource Groups) та підписками.
3. Встановлено та налаштовано інтегроване середовище розробки Visual Studio. Під час встановлення обрано необхідні компоненти (робочі навантаження), зокрема інструменти для розробки веб-застосунків (ASP.NET) та хмарних сервісів Azure.
4. Створено базове рішення (Solution) у Visual Studio з назвою LabCloud. Цю структуру налаштовано як єдиний модульний контейнер для зручного зберігання та управління всіма майбутніми проектами курсу.

```

1  var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
2
3  // Add services to the container.
4  builder.Services.AddControllersWithViews();
5  builder.Services.AddApplicationInsightsTelemetry(new Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore.Extensions.ApplicationInsightsServiceOptions
6  {
7      ConnectionString = builder.Configuration["APPLICATIONINSIGHTS_CONNECTION_STRING"]
8  });
9
10 var app = builder.Build();
11
12 // Configure the HTTP request pipeline.
13 if (!app.Environment.IsDevelopment())
14 {
15     app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
16     // The default HSTS value is 30 days. You may want to change this for production scenarios, see https://aka.ms/aspnetcore-hsts.
17     app.UseHsts();
18 }
19
20 app.UseHttpsRedirection();
21 app.UseStaticFiles(); // Використовуємо цей стандартний метод
22 app.UseRouting();
23
24 app.UseAuthorization();
25
26 app.MapControllerRoute(
27     name: "default",
28     pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); // Прибрали .WithStaticAssets()
29
30 app.Run();

```





- Обзор
- Журнал действий
- Управление доступом (IAM)
- Теги
- Диагностика и решение проблем
- Визуализатор ресурсов
- Исследовать
 - Схема приложений
 - Интеллектуальное обнаружение
 - Live Metrics
 - Поиск
 - Доступность
 - Сбои
 - Производительность
 - Agents (preview)
- Мониторинг
- Использование

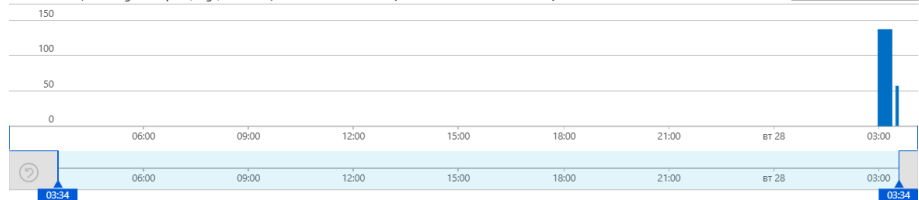
Чтобы добавить что-нибудь в избранное или удалить, нажмите Ctrl+Shift+F

Местное время: За последние 24 ч (Авто) View as: Traces Типы событий = Все вы...

Place search terms here, e.g. a trace ID or log text (optional)

192 traces (matching 278 spans, logs, or events) between 27.04.2026, 03:34:26 and 28.04.2026, 03:34:26

Measure by: Count

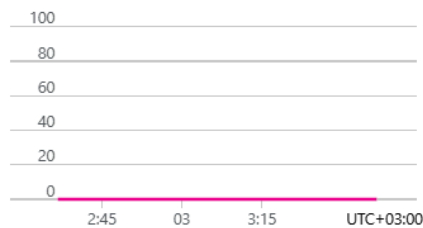


Traces View as individual items

Sort by: Сначала новое

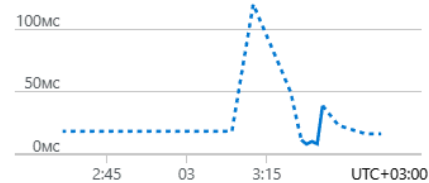
Trace d2659695df97a33ffda6fcc85d2ce8f	28.04.2026, 03:32:47	23.2 ms	1 items
GET /css/site.css			
Trace e344ace45846d798dae40822b54c7917	28.04.2026, 03:32:47	51.7 ms	1 items
GET /lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css			
Trace 7a91ebfd6387930047e958a065e95527	28.04.2026, 03:32:47	4.1 ms	2 items
GET (controller=Home)/(action=Index)/(id?)			
Trace d951ef108568814001bcb66499928054	28.04.2026, 03:32:47	3.4 ms	1 items
GET /css/site.css			

Неудачные запросы



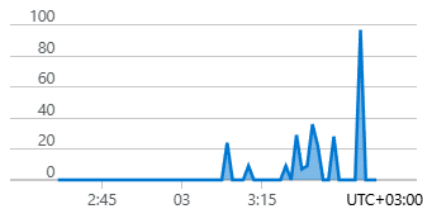
Failed requests (Количество), lab1cl... | 0

Время ответа сервера



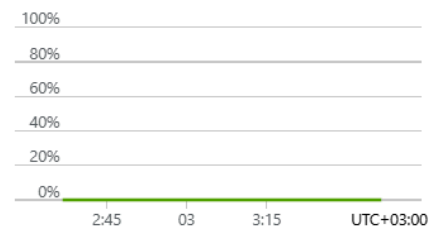
Server response time (Среднее), l... | 21,64мс

Запросы сервера



Server requests (Количество), lab1cl... | 270

Доступность



Availability (Среднее), lab1cloud | --

```

public IActionResult TriggerError()
{
    // Цей рядок навмисно викликає виключення (Exception),
    // що призведе до помилки 500 Internal Server Error
    throw new Exception("This is a test failure for Application Insights.");
}

```

https://localhost:7129/Home/TriggerError

An unhandled exception occurred while processing the request.

Exception: This is a test failure for Application Insights.
LabCloud.Controllers.HomeController.TriggerError() in HomeController.cs, line 35

Stack Query Cookies Headers Routing

Exception: This is a test failure for Application Insights.

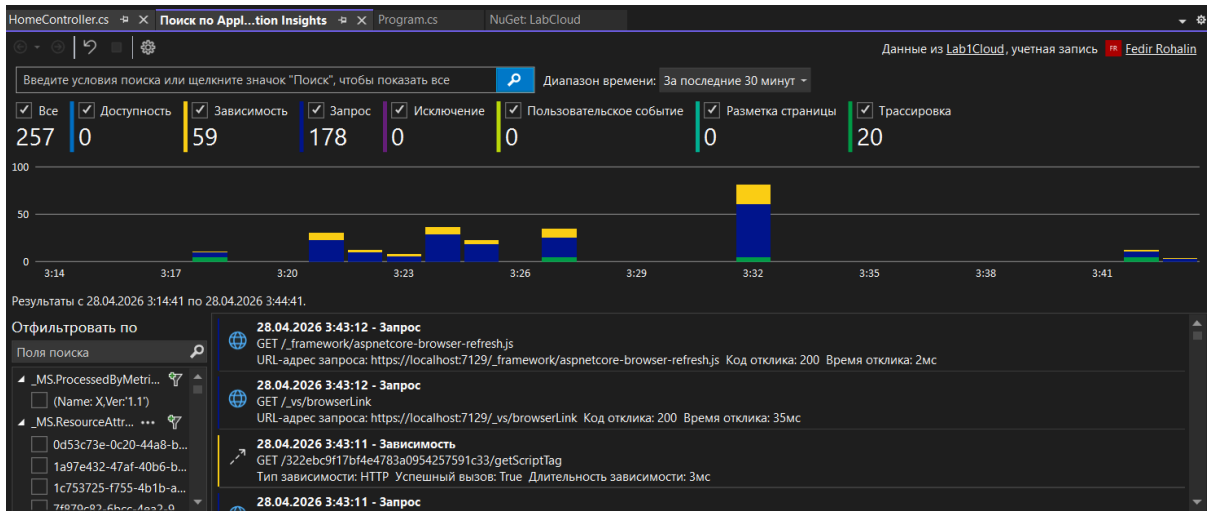
LabCloud.Controllers.HomeController.TriggerError() in HomeController.cs

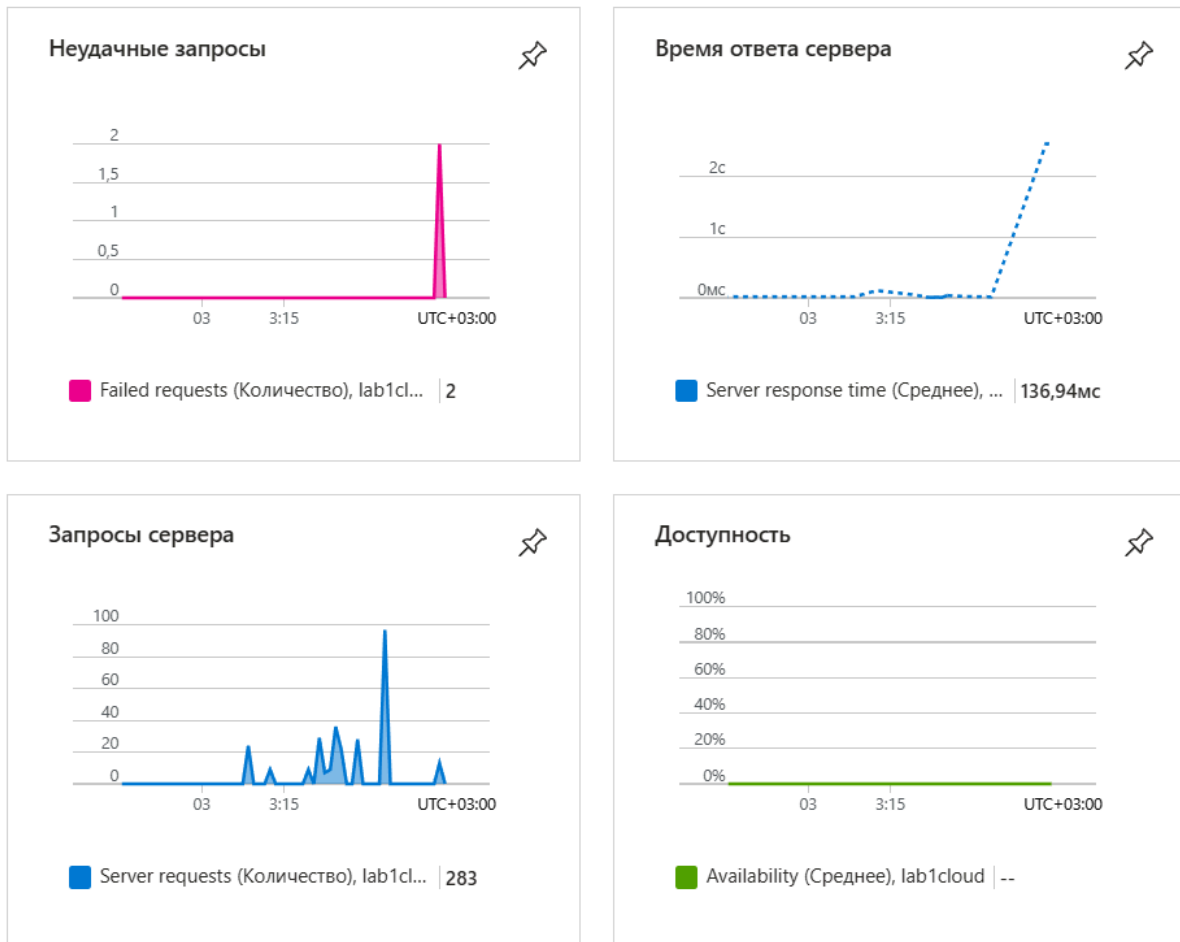
```

35.         throw new Exception("This is a test failure for Application Insights.");
lambda_method18(Closure, object, object[])
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ActionMethodExecutor+SyncActionResultExecutor.Execute(ActionContext actionContext, IActionResultTypeMapper mapper, ObjectMethodExecutor executor, object controller, object[] arguments)
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethodAsync<g__Logged|12_1>(ControllerActionInvoker invoker)
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.InvokeNextActionFilterAsync<g__Awaited|10_0>(ControllerActionInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, object state, bool isCompleted)
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.Rethrow(ActionExecutedContextSealed context)
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.Next(ref State next, ref Scope scope, ref object state, ref bool isCompleted)
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.InvokeInnerFilterAsync()
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeNextResourceFilter>g__Awaited|25_0>(ResourceInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, object state, bool isCompleted)
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.Rethrow(ResourceExecutedContextSealed context)
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.Next(ref State next, ref Scope scope, ref object state, ref bool isCompleted)
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.InvokeFilterPipelineAsync()
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeAsync>g__Logged|17_1>(ResourceInvoker invoker)
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeAsync>g__Logged|17_1>(ResourceInvoker invoker)
Microsoft.AspNetCore.Authorization.AuthorizationMiddleware.Invoke(HttpContext context)
Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationMiddleware.Invoke(HttpContext context)
Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.DeveloperExceptionPageMiddleware.Invoke(HttpContext context)

```

[Show raw exception details](#)





5. За допомогою вбудованих інструментів Visual Studio (панель "Изменения Git") ініціалізовано локальний Git-репозиторій для відстеження змін у файлах рішення.
6. На платформі GitHub створено новий віддалений репозиторій. Локальне рішення LabCloud успішно зв'язано з віддаленим репозиторієм, після чого виконано першу фіксацію (Initial commit) та завантаження коду (Push) на сервери GitHub.

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було успішно підготовлено базове робоче середовище для розробки та розгортання хмарних застосунків. Опановано навігацію порталом Microsoft Azure, створено правильну архітектуру рішення у Visual Studio та налаштовано надійну систему контролю версій коду за допомогою Git та GitHub, що забезпечить безпечне виконання подальших завдань.